

I PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I

I EXAMEN PARCIAL I SEMESTRE 2019

PUNTOS CORRECTOS	NOTA
INICIALES	
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES	
FINAL	

Lunes 1 de abril de 2019

12:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: 1. Fundamentos; 2 El Átomo; 3 Modelo Mecánico Cuántico y 4 organización de la tabla periódica, propiedades periódicas y números de oxidación. Incluye Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
- Consta de 5 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 80 puntos, distribuidos en:

PARTE I;	ESCOGENCIA ÚNICA	22 %	(22 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MULTIPLE	8%	(8 PUNTOS)
PARTE III:	COMPLETAR	29 %	(29 PUNTOS)
PARTE IV:	DESARROLLO	14 %	(14 PUNTOS)
PARTE V:	ASOCIACION	15 %	(15 PUNTOS)
PARTE VI:	PROBLEMAS	12 %	(12 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos

I PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

1

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES

1 atmósfera = 760 milímetros de mercurio = 101,3 kilopascales

1 caloría = 4,18 joules = 0,041 litro-atmósfera

grados Celsius = 5 x (grados Fahrenheit - 32)/9

1 joule = 9,87x10⁻³ litro-atmósfera = 1 pascal-metro cúbico = 1 metro cuadrado-kilogramo por segundo cuadrado
kelvin = grados Celsius + 273

1 kilogramo = 2,2 libras

1 libra = 453,6 gramos = 16 onzas

1 litro = 0,26 galón = 1 decímetro cúbico = 34,78 onzas fluidas

1 metro = 39,37 pulgadas = 1,09 yardas = 3,28 pies

1 metro cúbico = 1x10³ litros

1 mililitro = 1 centímetro cúbico

1 milla = 1,6 kilómetros

1 newton = 1 kilogramo-metro por segundo cuadrado

1 pascal = 1 kilogramo por metro-segundo cuadrado

1 tonelada = 1x10³ kilogramos

Constante de un gas ideal = 8,3 kilopascal-litros por kelvin-mole = 0,082 litro-atmósfera por kelvin-mole

Número de Avogadro = 6,02x10²³

$$D = M/V$$

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$q = m \times \Delta H_v$$

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{fP} - \sum \Delta H^\circ_{fR}$$

$$q = m \times \Delta H_f$$

$$q = m \times C_m \times \Delta T$$

$$w = -P \times \Delta V$$

ELECTRONEGATIVIDADES DE ALLRED-ROCHOW

Ac	Ag	Al	As	At	Au	B	Ba	Be	Bi	Br	C	Ca	Cd	Cl	Co	Cr	Cs	Cu	F	Fe	Fr	Ga	Ge	H	Hf	Hg	I	In	Ir	K	Kr	La	Li	Mg	Mn
1,00	1,42	1,47	2,20	1,96	1,42	2,01	0,97	1,47	1,67	2,74	2,50	1,04	1,46	2,83	1,7	1,56	0,86	1,75	4,10	1,64	0,86	1,82	2,02	2,20	1,23	1,44	2,21	1,49	1,55	0,91	3,00	1,08	0,97	1,23	1,6
Mo	N	Na	Nb	Ni	O	Os	P	Pb	Pd	Po	Pt	Ra	Rb	Re	Rh	Rn	Ru	S	Sb	Sc	Se	Si	Sn	Sr	Ta	Tc	Te	Ti	Tl	V	W	Xe	Y	Zn	Zr
1,30	3,07	1,08	1,23	1,75	3,50	1,52	2,06	1,55	1,35	1,76	1,44	0,97	0,89	1,46	1,45	2,00	1,42	2,44	1,82	1,20	2,48	1,74	1,72	0,99	1,33	1,36	2,01	1,32	1,44	1,45	1,40	2,60	1,11	1,66	1,22

Inclusión de electrones en los niveles y subniveles	TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																		ELEMENTOS REPRESENTATIVOS										PERÍODOS							
	(BASADA EN LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA)																		Grupos																	
	arreglo de GIL CHAVERRI R.																		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII										
																			1 H 1,008	2 He 4,003							2 He 4,003	1								
																			3 Li 6,941	4 Be 9,012	5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18	2									
																			11 Na 22,99	12 Mg 24,31	13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,07	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95	3									
																			19 K 39,10	20 Ca 40,08								4								
																			21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,39		31 Ga 69,72	32 Ge 72,61	33 As 74,92	34 Se 78,96	35 Br 79,90	36 Kr 83,80	5
																			37 Rb 85,47	38 Sr 87,62															6	
																			39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,94	43 Tc [98]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4		49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3	7
																		55 Cs 132,9	56 Ba 137,3															8		
																		57 La 138,9																	9	
																		71 Lu 175,0	72 Hf 178,5	73 Ta 180,9	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]	10		
																		87 Fr [223]	88 Ra [226]															11		
																		89 Ac [227]																	12	
																		103 Lr [262]	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [263]	107 Bh [262]	108 Hs [265]	109 Mt [266]	110 ? [269]	111 ? [272]	112 ? [272]			114 ? [272]		116 ? [272]		118 ? [272]	13	
																		SUBNIVEL f (cuarto) (4f - 5f)						SUBNIVEL d (tercero) (3d - 4d - 5d - 6d)						SUBNIVEL s (primero)		SUBNIVEL p (segundo)				

Notas: * Los números en paréntesis representan la masa atómica del isótopo de más larga vida o el mejor conocido.

** El helio aparece en dos lugares a causa de ser el único Gas Noble que no posee electrones en "p".

*** Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, 12C, de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, *Pure Appl. Chem.*, 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997)).

I PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

2

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA. (22 PUNTOS) Cada respuesta tiene un valor de 2 puntos

1. Con respecto al ordenamiento de la tabla periódica es correcto indicar que:

- a. ☐ Se encuentra ordenada en forma creciente de numero de neutrones
- b. ☐ Se encuentran agrupados de acuerdo a sus electrones de valencia
- c. ☐ En los representativos se encuentran solo elementos metálicos
- d. ☐ Solo aplica para átomos de elementos naturales no artificiales

2. A través de la tabla periódica podemos conocer:

- a. ☐ La cantidad de isótopos por cada elemento
- b. ☐ La cantidad de electrones para una especie neutra
- c. ☐ Los estados de agregación de los elementos
- d. ☐ Con exactitud el tercer número cuántico (m)

3. En una tabla periódica un grupo representa:

- a. ☐ Elementos con la misma cantidad de electrones totales.
- b. ☐ Elementos con propiedades químicas similares.
- c. ☐ Especies isoelectrónicas
- d. ☐ Electrones de valencia ubicados en el mismo nivel principal de energía

4. La constante de apantallamiento

- a. ☐ Generalmente es igual al número atómico.
- b. ☐ Equivale al número de electrones de valencia.
- c. ☐ Es igual al número de electrones internos.
- d. ☐ Depende del número total de electrones.

5. La opción donde los elementos del grupo VII se ordenan de forma creciente con el apantallamiento es:

- a. ☐ $\text{At} < \text{I} < \text{Br} < \text{Cl} < \text{F}$
- b. ☐ $\text{F} < \text{Cl} < \text{Br} < \text{I} < \text{At}$
- c. ☐ $\text{At} < \text{I} < \text{F} < \text{Cl} < \text{Br}$
- d. ☐ $\text{Cl} < \text{I} < \text{Br} < \text{At} < \text{F}$

6. La carga nuclear efectiva relativa **disminuye hacia la izquierda** a lo largo de un período porque:

- a. ☐ Aumenta el número de orbitales atómicos posibles.
- b. ☐ Aumenta el número de electrones internos.
- c. ☐ Disminuye el número de niveles energéticos.
- d. ☐ La carga nuclear disminuye en mayor proporción que el efecto de pantalla.

7. El orden correcto de los elementos del Grupo III de acuerdo con su carga nuclear efectiva relativa es:

- a. ☐ $\text{Al} > \text{B} > \text{Tl} > \text{In} > \text{Ga}$
- b. ☐ $\text{Ga} > \text{Al} > \text{Tl} > \text{In} > \text{B}$
- c. ☐ $\text{B} > \text{Al} > \text{Tl} > \text{Ga} > \text{In}$
- d. ☐ $\text{B} > \text{Al} > \text{Ga} > \text{In} > \text{Tl}$

8. De las siguientes especies la que posee mayor energía de ionización es:

- a ☐ ${}_{13}\text{Al}$ b ☐ ${}_{7}\text{N}$ c ☐ ${}_{34}\text{Se}$ d ☐ ${}_{17}\text{Cl}$

I PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

3

9. De los siguientes elementos alcalino-térreos el que posee menor radio atómico es:

- a () Ra b () Ba c () Be d () Sr

10. De las siguientes especies la que posee mayor radio iónico es:

- a () $_{15}\text{P}^{5+}$ b () $_{9}\text{F}^{1-}$ c () $_{11}\text{Na}^{1+}$ d () $_{8}\text{O}^{2-}$

11. Dada una especie cualquiera, si esta pierde un electrón su radio:

- a () aumenta b () permanece igual c () disminuye d () depende de la especie

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 4 puntos; cuatro opciones buenas es 3 puntos; 3 opciones buenas es 2 puntos y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 8 puntos.

12. Con respecto al átomo: $^{145}_{78}\text{Pt}$ se afirma que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | En la periferia existen 145 partículas fundamentales. |
| ☐ | Si gana dos protones se convierte en un isótopo del cadmio (Cd) |
| ☐ | Tiene un total de 435 quarks en el núcleo. |
| ☐ | Presenta menos partículas fundamentales en la zona menos densa. |
| ☐ | Si pierde 4 electrones se convierte en una especie isoelectrónica del Renio (Re). |

13. Con respecto de las propiedades periódicas es correcto indicar que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | La afinidad electrónica la exhiben solo las especies que ganan electrones. |
| ☐ | Si aumenta la carga nuclear efectiva en un período, aumenta su energía de ionización. |
| ☐ | El radio del catión $_{20}\text{Ca}^{2+}$ es mayor que el de la especie $_{20}\text{Ca}$. |
| ☐ | La electronegatividad es la misma para $_{17}\text{Cl}^{1-}$ y $_{18}\text{Ar}$. |
| ☐ | El $_{13}\text{Al}$ posee menor energía de ionización que $_{13}\text{Al}^{3+}$ |

III PARTE COMPLETAR (29 PUNTOS)

14. Complete el siguiente cuadro. (0,5 punto cada respuesta. Total 7 puntos)

ESPECIE	NUMERO					CARGA
	ATOMICO	MASICO	PROTONES	NEUTRONES	ELECTRONES	
			50	69		4+
$^{127}_{53}\text{I}^{1-}$						
	7			7		3-

I PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

4

Considere el siguiente texto que describe las propiedades de la plata (10 puntos):

La plata es un metal muy dúctil y maleable por lo que, es usado ampliamente en joyería. Si se funde plata pura en presencia de aire absorbe oxígeno que, al solidificarse, es expulsado rápidamente arrastrando pequeñas partículas de metal. A este fenómeno se le denomina “galleo”.

Es un metal excesivamente blando, por lo que para fabricar monedas se hacen aleaciones con otros metales como níquel y zinc para darle mayor dureza. Las monedas de plata suelen llevar un 90% de plata fina.

Aunque la plata no se oxida tan fácilmente como el hierro; pierde el brillo al reaccionar en presencia de ozono (O_3), sulfuro de hidrógeno (H_2S) o aire con sulfuro y por eso se ennegrece. Es soluble en ácido nítrico, ácido sulfúrico concentrado y caliente y disoluciones de cianuros. Uno de los problemas de las aleaciones de plata es que su oxidación es bastante rápida. Se nota, al cabo de cierto tiempo, el cambio de color en la misma apareciendo con el tiempo color amarillo, azul, negro,...



Con el texto anterior complete los espacios en blanco, con la o las palabras que completen la oración de forma correcta y que aparecen en el siguiente cuadro:

Compuesto, elemento, molécula, químico, homogénea, maleable, moneda de plata, dúctil, poco reactivo, físico, H_2S , O_3 , iguales, iones, heterogénea, constante, definida, aleación.

15. Según la clasificación de la materia la plata es considerada como _____, ya que sus átomos son _____.
16. Dos propiedades físicas de la plata son _____ y _____.
17. La plata puede sufrir un cambio _____ cuando se funde, porque pasa de estado sólido a líquido.
18. Un ejemplo de compuesto y mezcla homogénea citados en el texto son, respectivamente, _____ y _____.
19. El ozono (O_3) es una _____ formada por tres átomos de oxígeno.
20. La plata sufre un cambio _____ en presencia de algunas sustancias y cambia de color con el tiempo.
21. La composición de una aleación de plata y níquel es: _____

I PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

5

22. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura estequiométrica o Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ión simple, ión compuesto, sal simple o sal compuesta. **No escriba en los cuadros oscuros** (12 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DE LA ESPECIE O NUMERO(S) DE OXIDACION	CLASIFICACIÓN
	Nitrato de amonio		
FeSO ₄			
Na ₂ HPO ₃			
Sb			
	Cloruro de Níquel (III)		
	Ión Fosfato		

IV PARTE DESARROLLO (14 PUNTOS)

23. Establezca diagramas de orbitales completos para el nitrógeno ${}^7\text{N}$ que: (6 puntos)

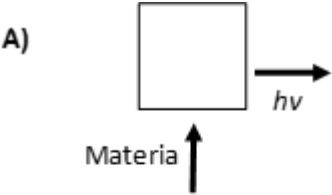
Condición	Diagrama de orbitales
No cumpla con la regla de Hund	
No cumpla con el principio de construcción progresiva	
No cumpla con el principio de exclusión de Pauli	

24. Construya la configuración electrónica completa para el átomo de ${}_{35}\text{Br}$ y escriba el diagrama de orbitales de su **capa de valencia**. Cuáles estructuras electrónicas **externas** justificarían la existencia de los números de oxidación 1- y 3+ para el bromo (8 puntos)

Configuración electrónica del ${}_{35}\text{Br}$
Diagrama de orbitales de electrones externos (de valencia) del ${}_{35}\text{Br}$
Configuración electrónica externa (electrones de valencia) que justifican el número de oxidación ${}_{35}\text{Br}^{1-}$
Configuración electrónica externa (electrones de valencia) que justifican el número de oxidación ${}_{35}\text{Br}^{3+}$

V PARTE ASOCIACIÓN (15 PUNTOS)

25. Relacione cada uno esquemas de sistemas hipotéticos de la columna de la izquierda con el concepto expresado en la columna de la derecha, puede repetir letras (7 puntos).

A)  B)  C) 	() Sistema cerrado. () Sistema considerado endotérmico (Q +). () Sistema que no podría mantener constante su energía interna. () Sistema Abierto. () Produce energía en forma de radiación () Podría ser producto del uso de energía química. () Sistema considerado exotérmico (Q-).
---	---

26. Asocie los enunciados de la primera columna con los de la segunda. Cada acierto vale un punto, no se repiten las respuestas y pueden quedar paréntesis en blanco (8 puntos).

A) Partículas sin masa	() Fotones.
B) No es posible conocer con precisión velocidad y posición del electrón	() Se comprobó al analizar los espectros de emisión del hidrógeno
C) Efecto fotoeléctrico	() Principio de Exclusión de Pauli
D) Indicador de la distancia promedio con respecto al núcleo	() Principio de incertidumbre.
E) La energía es emitida en paquetes llamados:	() número cuántico “n”
F) Dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos	() El núcleo del átomo
G) Función de onda del electrón	() Comprueba comportamiento dual de las radiaciones
H) Los electrones solo pueden tener ciertos niveles de energía	() Naturaleza dual del electrón.
	() cuantos de energía.
	() Número cuántico “p”
	() Orientación espacial del orbital

I PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

7

VI PARTE PROBLEMAS (16 PUNTOS)

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado.

27. El número de Reynolds se utiliza para determinar las pérdidas de presión que ocurre cuando un fluido fluye por una tubería y se calcula con la ecuación:

$$\text{No.R} = \frac{D \times V \times \text{Dia}}{1000}$$

U

en donde : NoR = Número de Raynolds

D = densidad del fluido

V = velocidad característica del fluido

Dia = diámetro de la tubería

U = viscosidad del fluido

Una ingeniera calculó el No. de Reynolds para el agua cuando fluye por una tubería de 2 pulg, a una velocidad de 240 pie/min, a 25°C. A esta temperatura la densidad del agua es de 1 g/ml y su viscosidad de 2,1 lb/(pie-h). El resultado obtenido fue de: **228,6 g.pie².pulg.h**

228,6 g.pie².pulg.h
ml.min.lb

Convierta este No.R a unidades básicas del SI (8 puntos) puntos.

28. Se coloca una muestra de acetona en un vidrio de reloj a 90°F. Después de que se evapora la acetona la temperatura del vidrio se reduce en 7°C, ¿cuál será la temperatura final de vidrio de reloj en K? (4 puntos):

[illegible]

I PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

1

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18
1																	2
H	2											13	14	15	16	17	He
1,008																	4,003
3	4											5	6	7	8	9	10
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
6,941	9,012											10,812	12,011	14,007	15,999	18,998	20,180
11	12											13	14	15	16	17	18
Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al	Si	P	S	Cl	Ar
22,990	24,305											26,982	28,086	30,974	32,067	35,453	39,948
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
39,098	40,078	44,956	47,867	50,942	51,996	54,938	55,845	58,933	58,693	63,546	65,392	69,723	72,612	74,922	78,963	79,904	83,801
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
85,468	87,621	88,906	91,224	92,906	95,941	[98]	101,07	102,91	106,42	107,87	112,41	114,82	118,71	121,76	127,60	126,90	131,29
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
132,91	137,33		178,49	180,95	183,84	186,21	190,23	192,22	195,08	196,97	200,59	204,38	207,21	208,98	[209]	[210]	[222]
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112		114		116		118
Fr	Ra	#	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	?	?	?		?		?		?
[223]	[226]		[261]	[262]	[263]	[262]	[265]	[266]	[269]	[272]	[269]						

*	Serie Lantánida	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
		La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
		138,91	140,12	140,91	144,24	[145]	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,04	174,97
#	Serie Actínida	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
		Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
		[227]	232,04	231,04	238,03	[237]	[244]	[243]	[247]	[247]	[251]	[252]	[257]	[258]	[259]	[262]